

Unité d'enseignement intégrée 1 : Radiologie

GENERALIES ET PRINCIPES DE L'IMAGERIE PAR RAYON X

“Radiographie, tomодensitométrie et radioprotection”



Dr. HARIZA

Année universitaire 2024 – 2025

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU COURS :

- Comprendre les concepts et les bases physiques nécessaires à l'utilisation du rayonnement X en imagerie médicale.
- Savoir décrire les étapes de la formation de l'image selon les différentes techniques utilisant les rayons X (imagerie conventionnelle, numérique, tomodensitométrie),
- Connaître le fonctionnement de ces différentes techniques et de savoir les indiquer.
- Savoir citer les 3 principes fondamentaux de la radioprotection.
- Connaître les règles de radioprotection à respecter en radiologie

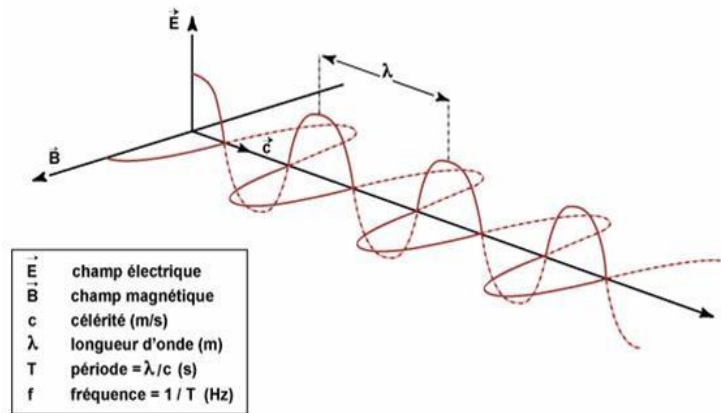
PLAN :

- I. Introduction et rappels physiques
- II. Production des rayons X
 - 1) Tube à rayon X
 - 2) Principe physique de la production des rayons X
- III. Formation de l'image radiologique
 - 1) Principe physique de la formation de l'image radiologique
 - 2) Règles géométriques de la formation de l'image radiante
 - 3) La détection de l'image radiante
 - 4) Facteurs déterminant la qualité de l'image
- IV. Tomodensitométrie
 - 1) Introduction
 - 2) Principe de formation de l'image tomodensitométrique
 - 3) Constitution d'une chaîne tomodensitométrique
 - 4) Différents types de scanners
 - 5) Conduite pratique d'un examen scanographique
- V. Radioprotection
 - 1) Introduction
 - 2) Principes de la radioprotection
 - 3) Radioprotection des patients
 - 4) Radioprotection des travailleurs
- VI. Conclusion

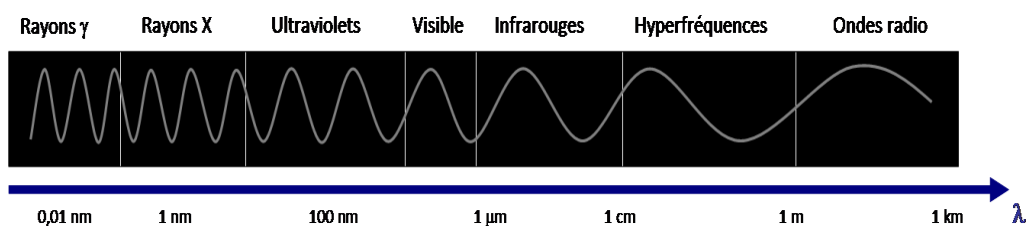


I. Introduction et rappels physiques

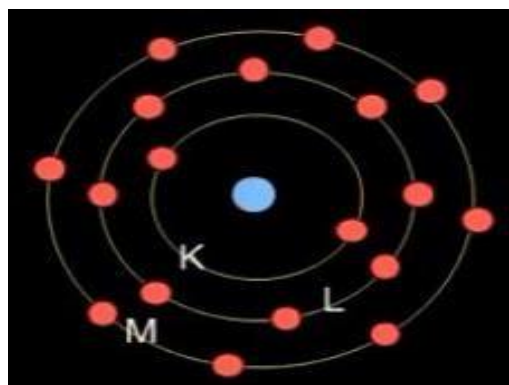
- Une onde électromagnétique comporte à la fois un champ électrique et un champ magnétique oscillant à la même fréquence. Ces deux champs, perpendiculaires l'un par rapport à l'autre se propagent dans un milieu selon une direction orthogonale (figure ci-dessous)



- La propagation de ces ondes s'effectue à une vitesse qui dépend du milieu considéré.
- Dans le vide, la vitesse de propagation est égale à 3.10^8 m.s^{-1} .
- Une onde électromagnétique est caractérisée par plusieurs grandeurs physiques :
 - **La longueur d'onde (λ)** : elle exprime le caractère oscillatoire périodique de l'onde dans l'espace. C'est la longueur d'un cycle d'une onde, la distance séparant deux crêtes successives. Elle est mesurée en mètre ou en l'un de ses sous-multiples.
 - **La période (T)** : elle représente le temps nécessaire pour que l'onde effectue un cycle. L'unité est la seconde.
 - **La fréquence (ν)** : inverse de la période, elle traduit le nombre de cycles par unité de temps. Elle s'exprime en Hertz (Hz)
 - Longueur d'onde et fréquence sont inversement proportionnelles et unies par la relation suivante : $\lambda = c T = c/\nu$
- **Le rayon X** est un rayonnement électromagnétique composé de photons dont les longueurs d'ondes sont comprises entre (10-12 m) et (10-8 m).
- Découvert en 1895 par le physicien Wilhelm Röntgen, et utilisé dans l'imagerie médicale.



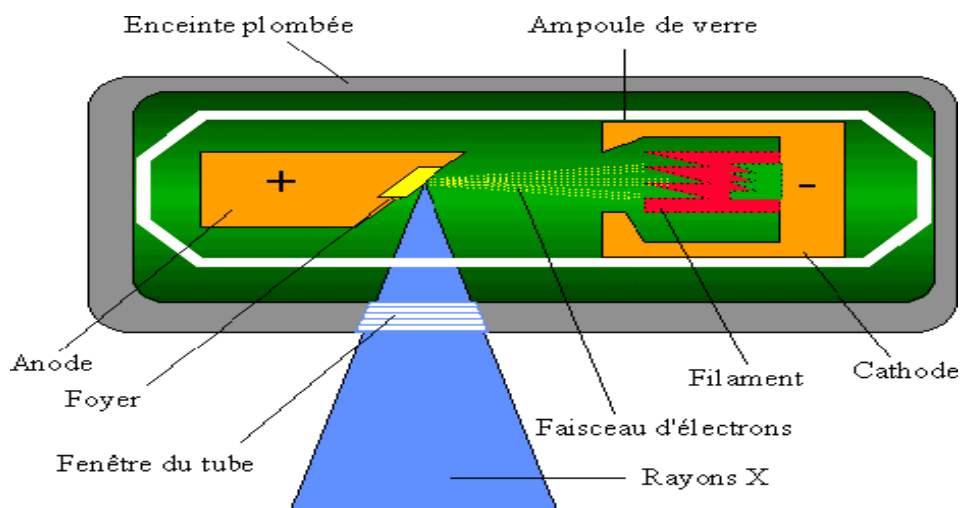
- **L'atome** est le constituant fondamental de la matière (entité électriquement neutre), il est composé de deux types d'élément :
 1. Un noyau atomique, lui-même constitué de protons et de neutrons
 2. Des électrons qui gravitent autour du noyau.



II. Production des rayons X

1) Tube à rayon X :

- Les rayons X sont produits dans des tubes à rayons X également appelés tubes de Coolidge ou tubes à cathode chaude (figure)
- Le tube est l'élément essentiel d'une chaîne radiogène.
- Il est constitué d'une cathode et d'une anode mis sous vide (dans une enceinte en verre) pour éviter les interactions entre les électrons et l'air, et entouré de plusieurs enveloppes de protection permettant d'assurer une protection thermique, électrique et mécanique.
- La cathode est la source des électrons. Il s'agit d'un filament en forme de spirale, composé généralement de tungstène, placé dans une pièce de concentration (métallique en cuvette) ; ce filament s'échauffe par le passage d'un courant électrique, pour laisser s'échapper les électrons.
- L'anode (fixe ou tournante) est la cible des électrons et le lieu de production des rayons x. La surface de bombardement des électrons sur l'anode s'appelle le foyer. La surface de l'anode est oblique par rapport à la direction du faisceau d'électron de manière à permettre à d'avantage de rayons x de pouvoir sortir du tube.
- Le tube radiogène doit être relié à un générateur de haute tension (environ 100 kV), à un générateur secondaire de basse tension et à un système de refroidissement.



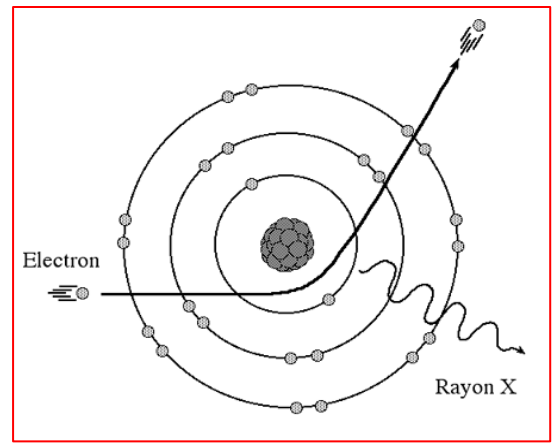
2) Principe physique de la production des rayons X :

- Les électrons émis par une cathode chauffée par le passage d'un courant électrique de basse tension « effet thermo-ionique ou effet EDISON » sont accélérés par une différence de potentiel élevée délivrée par un générateur de haute tension (de 10 à 150 kV) en direction d'une cible (anode)
- La production de photons X est due à la décélération rapide des électrons lors de leur impact sur la cible, selon deux mécanismes :
 - **Le rayonnement de freinage** (ou rayonnement de Bremsstrahlung).
 - **Le rayonnement caractéristique** (ou rayonnement de fluorescence).

NB : Une faible portion, 1% environ de l'énergie cinétique cédée par les électrons est rayonnée sous forme de rayons X, les 99 % restants sont convertis en énergie thermique.

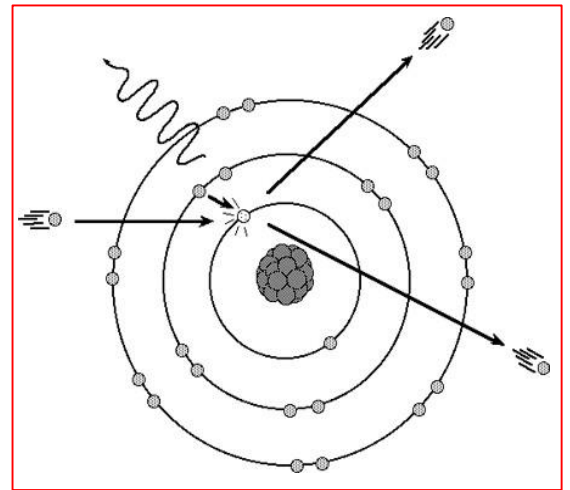
a) Le rayonnement de freinage :

- Quand l'électron passe à proximité du noyau, soumis à la charge positive nucléaire, il est ralenti et sa trajectoire est modifiée (attiré).
- Ce ralentissement est associé à une perte d'énergie cinétique sous forme de rayons X.
- Le rayonnement de freinage constitue le mode principal de formation des rayons X en radiologie.



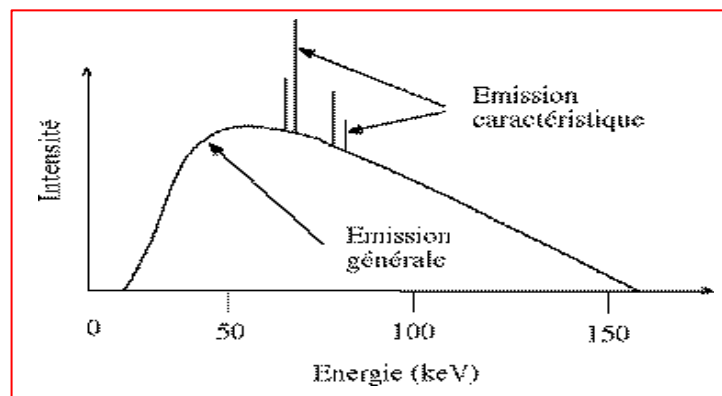
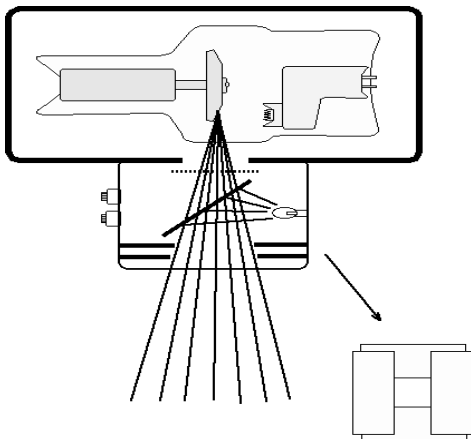
b) Le rayonnement caractéristique :

- Lorsque l'électron incident entre en collision avec un électron situé sur une orbitale proche du noyau, l'électron incident change de vitesse et de trajectoire et l'électron percuté est éjecté créant un espace vacant. Ainsi, il se produit une réorganisation électronique et un électron d'une orbitale plus externe, remplaçant l'électron éjecté, et la différence d'énergie de liaison entre les 2 couches est libérée sous la forme de rayon X.
- Le rayonnement caractéristique participe seulement à une petite fraction de la production des rayons X.



a) Spectre d'émission des rayons X :

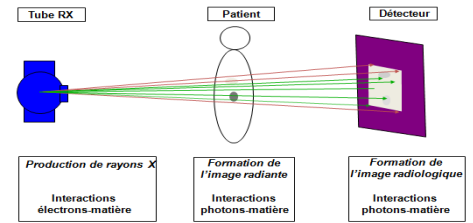
- Le rayonnement qui émane du tube à rayons X a la particularité d'être poly chromatique (poly énergétique).
- Le filtre Placé contre la fenêtre de sortie de la gaine en verre permet d'homogénéiser l'énergie du faisceau X en éliminant les photons de trop faibles énergies qui sont non seulement inutiles mais aussi nuisible.



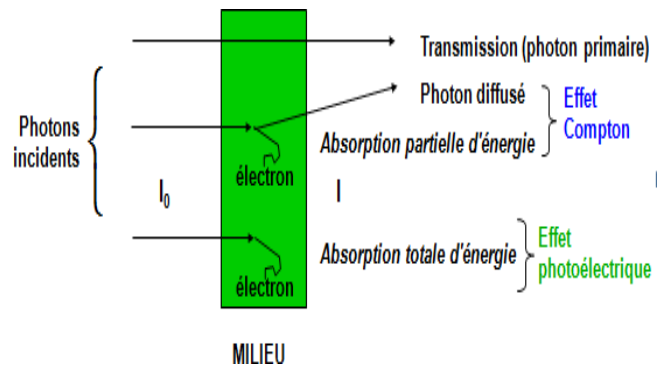
III. Formation de l'image radiologique

1) Principe physique de la formation de l'image radiologique :

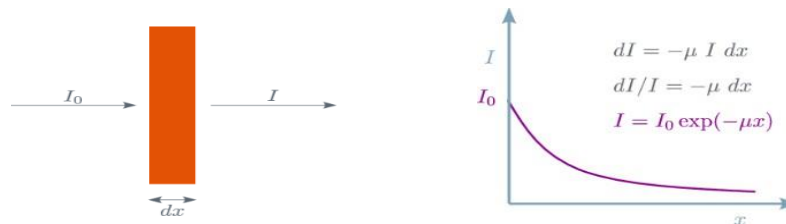
- Le foyer émet des rayons X dans toutes les directions d'une demi-sphère.
- La fenêtre circulaire de la gaine prélève dans cette demi-sphère un cône de rayons utiles qui se dirigent vers le patient et le récepteur.



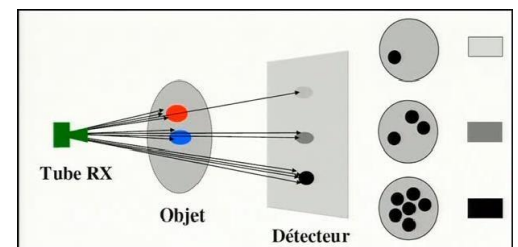
- Quand un faisceau de rayons X traverse un milieu matériel, il subit différents types d'interaction :
 - Absorbés par les atomes : le photon transmet toute son énergie à un électron et disparaît : effet photo-électrique.
 - Transmis sans changer de direction et sans perte d'énergie (n'interagissent pas avec la matière)
 - Transmis en changeant de direction ou diffusés.



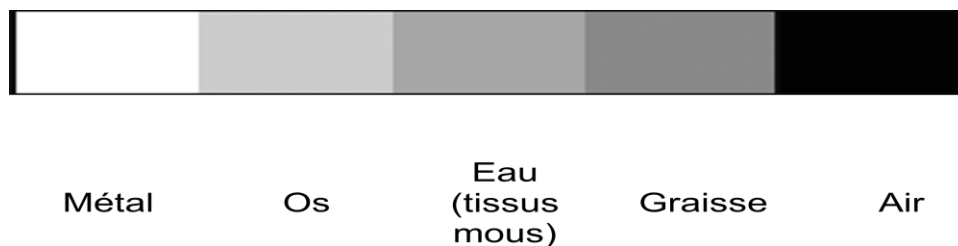
- A la suite de ces différentes interactions entre les rayons X et la matière, l'énergie initiale que possède chaque photon diminue « **atténuation** ».



- La formation de l'image radiologique est la résultante des **différences d'atténuation** du faisceau de rayons X dans les milieux traversés, en effet l'atténuation des rayons X par les différents tissus traversés, est variable de part la variation de leurs épaisseurs et leurs natures physique et chimique.

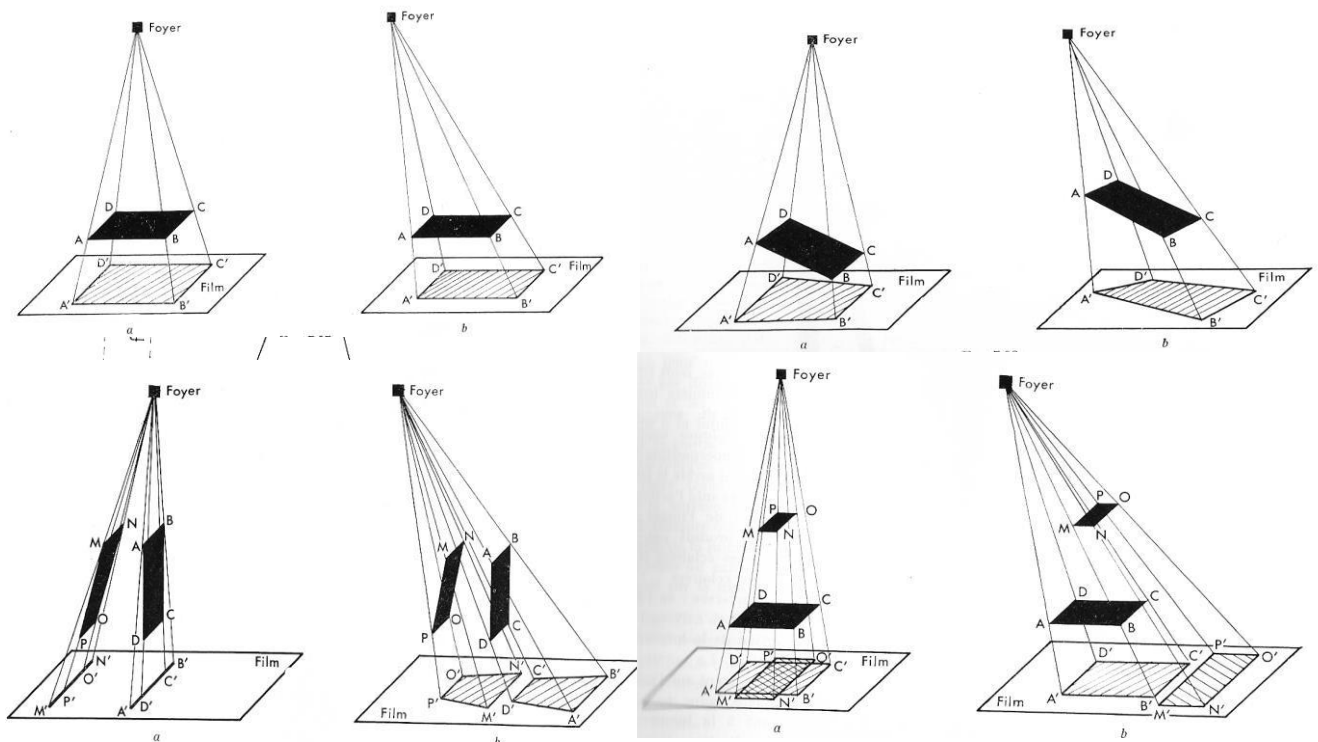


- Le **différentiel d'atténuation** entre les régions responsable des différences de niveau de gris de l'image radiologique.



2) Règles géométriques de la formation de l'image radiante :

- L'image radiologique est une ombre projetée de l'objet.
- La conicité du faisceau RX et l'orientation du rayon directeur entraînent une déformation des structures radiographiées, il en résulte une perte d'information quant à la taille, la position (profondeur) et la forme exacte des objets.
- La projection de l'image radiologique obéit à des règles géométriques très simples :
 - La projection forme une ombre qui est généralement plus grande que l'objet, c'est l'agrandissement (distorsion de taille)
 - Deux objets égaux (o) à des distances différentes du détecteur et du foyer forment des images inégales. Le plus éloigné du détecteur donne l'image la plus grande
 - Une projection perpendiculaire agrandit mais ne modifie pas la forme d'un objet parallèle au plan du détecteur mais une projection oblique non perpendiculaire au plan du capteur, modifie dans tous les cas la forme de l'objet (distorsion de forme).
 - Un objet dont le plan principal est oblique par rapport au plan du détecteur est déformé par la projection normale ou oblique.
 - Un objet disposé perpendiculairement au plan du film, ou + exactement dans le sens de propagation des rayons donne une ombre (linéaire) à peine discernable
 - Deux objets superposés dans le sens de propagation des RX forment une ombre composite où les objets ne sont discernables que par différence d'opacité. Par projection oblique les 2 objets peuvent être séparés ; le plus éloigné s'écarte en direction opposée à celle du foyer de RX.

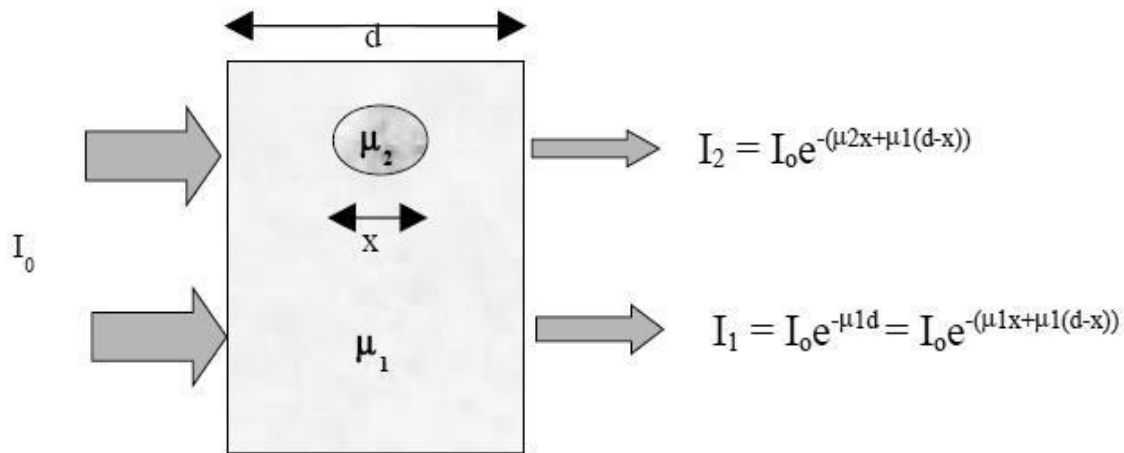


3) La détection de l'image radiante

- L'image radiante, créée, n'est pas directement interprétable cliniquement, et nécessite un détecteur qui reçoit le faisceau à rayon X et le transforme en une image radiologique.
- En radiologie, les détecteurs numériques remplacent progressivement le couple écran-film qui a longtemps été, en raison de ses performances, le détecteur de référence.
 - Le film radiographique permettant d'obtenir une image « figée » (mode statique)
 - La radioscopie (écrans luminescents) permet de visualiser des images en temps réel (mode dynamique), par contre son inconvénient majeur est que le médecin doit faire un diagnostic très rapide pour éviter une trop longue irradiation du malade.
 - L'amplificateur de brillance est un système électronique qui transforme d'abord les rayons X en électrons, ensuite les électrons sont accélérés et transformés à leur tour en une image visible sur un écran. Son intérêt est de donner au médecin l'avantage de la radioscopie tout en supprimant ses inconvénients.
 - La radiographie numérique fournit directement ou indirectement les données analogiques de l'image à l'ordinateur qui les transforme par calculs en données numériques. Aujourd'hui, les détecteurs numériques grâce à leurs nombreux avantages couvrent l'ensemble des besoins de la radiologie (radiographie, radioscopie, scanographie, mammographie), et permettent aux médecins :
 - ✓ Meilleure résolution en contraste
 - ✓ Visualisation sur console, ce qui permet de disposer de l'information tout moment sur place et à distance (via des systèmes PACS) ce qui est rapide, économique et écologique.
 - ✓ Possibilités illimitées de post-traitement : reconstruction, agrandissement, mesure de distance, renforcement du contraste...
 - ✓ Possibilités de stockage sur support informatique : (CD, DD / PACS) ++.
 - ✓ Communication des données (téléradiologie).
 - ✓ Réduire l'irradiation et respecter les normes de radioprotection.

4) Facteurs déterminant la qualité de l'image :

- **Le contraste :** est la différence d'opacité entre deux points voisins sur l'image. Il dépend essentiellement de :
 - Epaisseur des structures traversées.
 - Coefficient d'atténuation des structures traversées.
 - Tension d'accélération (énergie du faisceau incident)



- **Les flous :** Plusieurs facteurs peuvent créer un flou altérant la qualité de l'image.
 - **Flou géométrique :** Il est dû au fait que le foyer d'émission des rayons X n'est pas ponctuel et que l'objet n'est pas directement au contact du récepteur.

Il peut être réduit :

- En approchant le patient le plus proche possible de la plaque.
- En éloignant le tube.
- En diminuant la taille du foyer en agissant sur le diaphragme.

- ✓ **Flou cinétique :** Il est tout mouvement du patient ou de l'organe.

Pour le diminuer :

- Si mouvement volontaire : immobilisation du patient soit de manière coopérative soit par contention ou préméditation.
- Si mouvement involontaire (battements cardiaques) : réduction du temps de pose
- ✓ **Flou lié au rayonnement diffusé :** le rayonnement diffusé correspond au rayonnement X qui prend naissance au niveau de la cible, essentiellement par effet Compton ou par l'émission de fluorescence.

Pour le diminuer :

- Diminuer le volume irradié => Compression
- Diminuer la taille du champ => Localisateur et collimation
- Utiliser une grille anti-diffusante.
- Éloignement récepteur patient.
- Plaque de plomb derrière le film.
- ✓ **Flou du récepteur :** Il est dû à l'épaisseur non négligeable de l'émulsion du film

IV. Tomodensitométrie

1) Introduction

a) Définition :

- Tomo = coupe, Densitométrie= mesure de densité
- La tomodensitométrie se définit comme une chaîne radiologique tomographique effectuant la mesure de l'atténuation d'un faisceau de rayons X à la traversée d'un volume anatomique avec reconstruction matricielle d'une image numérisée.
- Si le principe de base est resté le même depuis 1971, les différents aspects techniques ont considérablement évolué avec deux innovations majeures : l'acquisition hélicoïdale en 1989 puis l'acquisition multicoupe en 1998.

b) Historique :

- 1971 : premier examen tomodensitométrique cérébral. Il est réalisé au Atkinson Morley's hospital à Londres par l'ingénieur Hounsfield et le neuroradiologue Ambrose sur une machine construite par la société EMI
- 1974 : le physicien américain Ledley, de la Georgetown university à Washington met au point le premier appareil corps entier : le temps d'obtention d'une image est alors de 5 minutes.
- 1979 : le prix Nobel de médecine est décerné à MacLeod et Hounsfield pour la mise au point de la tomodensitométrie.
- 1989 : mise au point de la rotation continue puis de l'acquisition hélicoïdale
- 1992 : acquisition de deux coupes simultanées par rotation.
- 1995 : acquisition « subseconde » 0,75 seconde par tour.
- 1998 : acquisition de 4 coupes simultanées.
- 2000 : acquisition de 8 puis 16 coupes simultanées

c) Avantages :

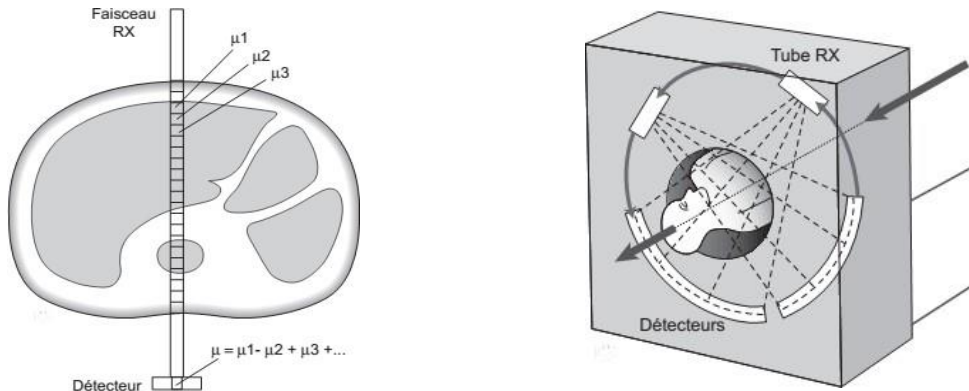
- Absence de superposition des structures.
- Bonne résolution en contraste : différenciation tissulaire.
- Bonne étude de l'os et des calcifications.
- Représentation globale du plan transversal.
- Image numérisée : reconstruction, archivage et traitement de l'image.

d) Inconvénients :

- Irradiation du patient.
- Risques liés au produit de contraste (PC).
- Artéfacts au voisinage des os denses.
- Contraste limité des PM (inférieur à celui de l'IRM).

2) Principe de formation de l'image tomodensitométrique :

Le principe repose sur la mesure de l'atténuation d'un faisceau de rayons X qui traverse un segment du corps. Le tube et les détecteurs tournent autour de l'objet à examiner. De multiples profils d'atténuation sont obtenus à des angles de rotation différents. Ils sont échantillonnés et numérisés. Les données sont filtrées et rétro-projetées sur une matrice de reconstruction puis transformées en image analogique.



a) Atténuation :

- Un faisceau de rayons X traversant un objet homogène d'épaisseur x subit une atténuation ($\log I_0/I = \mu x$)

b) Projections :

- Le détecteur transforme les photons X en signal électrique.
- Ce signal est directement proportionnel à l'intensité du faisceau de rayons X.
- La projection ou profil d'atténuation correspond à l'ensemble des signaux électriques fournis par la totalité des détecteurs pour un angle de rotation donné. Un mouvement de rotation autour du grand axe de l'objet à examiner permet d'enregistrer une série de profils d'atténuation.

c) Rétroprojections :

- Les projections sont échantillonnées et numérisées (converties à des valeurs numériques avec une adresse spatiale) puis rétroprojetées sur une matrice de reconstruction selon le même angle qu'à l'acquisition.

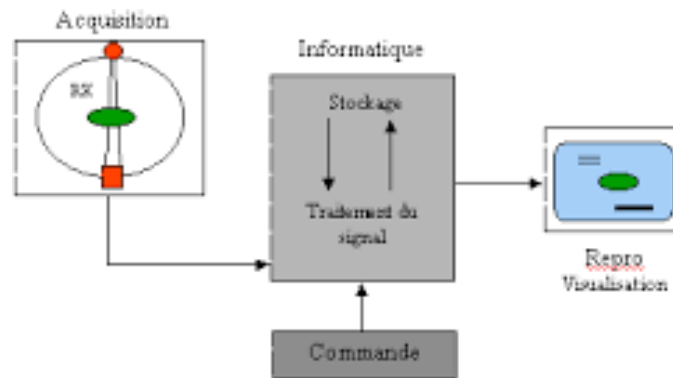
d) De la matrice à l'image :

- La matrice est un tableau composé de n lignes et n colonnes définissant un nombre de carrés élémentaires ou pixels. A chaque pixel de la matrice de reconstruction correspond une valeur d'atténuation ou de densité.
- En fonction de sa densité, chaque pixel est représenté sur l'image par une certaine valeur dans l'échelle des gris.

e) L'échelle de Hounsfield :

- Les coefficients de densité des différents tissus sont exprimés en unités Hounsfield (UH). L'éventail varie de - 1 000 à +1000, avec 0 pour l'eau, - 1 000 pour l'air, + 1 000 pour le calcium et 0 + 20 à +80 : la majorité des tissus.
- Du moins dense (HYPODENSE=NOIR) au plus dense (HYPERDENSE=BLANC).
- L'œil humain ne distingue que 16 niveaux de gris.
- Deux paramètres définissent la fenêtre utile de densité :
 - o Hauteur : mean
 - o Largeur : window

3) Constitution d'une chaîne tomодensitométrique :



a) Système radiologique :

Générateur de rayon X :

- Le générateur alimente le tube à rayons X. Il délivre une haute tension continue (80 à 140 kV) ainsi qu'un milliampérage constant (de 10 à 500 mA).

Tube :

- Les tubes doivent être extrêmement performants. En effet, ils doivent être capables d'absorber de fortes contraintes thermiques et d'évacuer la chaleur grâce à une dissipation thermique importante.
- Ils doivent en outre supporter les contraintes mécaniques de la force centrifuge.

Filtration :

- Elle est obtenue par une lame métallique de faible épaisseur. Elle permet d'obtenir un spectre de rayonnement étroit et d'approcher le monochromatisme.

Collimation primaire et secondaire :

- La collimation primaire est située en aval de la filtration. Elle calibre le faisceau de rayons X en fonction de l'épaisseur de coupe désirée. Elle limite l'irradiation inutile. Certains appareils disposent d'une collimation secondaire placée avant le détecteur. Elle limite le rayonnement diffusé par le patient.

Système de détection :

- Les détecteurs transforment les photons X en signal électrique.
- On distingue deux types de détecteurs.
 - Chambres d'ionisation au xénon : Les photons X sont directement transformés en signal électrique. Leur efficacité (rendement) est faible. Elles ne sont plus utilisées actuellement.
 - Détecteurs solides : Ils sont utilisés par la plupart des scanners actuels (efficacité excellente). Les photons X sont absorbés et convertis en photons lumineux, eux-mêmes convertis en signal électrique.
- En scanner monocoupe, la détection est assurée par une couronne de 500 à 900 éléments disposés dans l'axe X. Une seule coupe est acquise par rotation.
- L'évolution du système de détection vers le scanner multicoupe est caractérisée par la subdivision de la couronne de détecteurs dans l'axe Z en deux à 34 couronnes formées de détecteurs de nombre et d'épaisseur variables.

b) Système mécanique :

Tube et détecteurs placés dans un Statif tournent autour du patient mis sur une table qui se déplace dans un axe perpendiculaire.

- Lit (table) : se déplace au moment des examens.
- Statif : plusieurs générations se succèdent.
 - **1ère génération :**
- Un tube à RX couplé à un seul détecteur
- La coupe se fait par mouvement de translation-rotation du statif qui prend 4 minutes
 - **2ème génération :**
- L'ensemble tube-détecteurs est toujours animé d'un mouvement de translation- rotation mais le tube est alors couplé à une barrette de 7 à 60 détecteurs dans le plan de rotation du tube.
- Temps d'acquisition pour une coupe : 20 secondes
 - **3ème génération :**
- Le tube et les détecteurs effectuent un mouvement de rotation autour du patient.
- Une série de détecteurs (de 500 à 1 000) couvre la largeur du sujet (50 cm pour l'abdomen)
- Temps d'acquisition de coupe descendu à 0.37s
 - **4ème génération :**
- Les détecteurs (4000 à 5000) sont disposés en couronne autour du volume à étudier. Le tube à rayons X, va tourner à l'intérieur ou à l'extérieur de cette couronne en émettant continuellement des rayons X sur une rotation.

c) Système informatique :

- Ordinateur : processeur avec mémoire de grande capacité
- Traitement du signal : convertisseur analogique/numérique et reconstruction de l'image.

d) Système de visualisation :

- Console : permet la modification des paramètres de reconstruction.
- Moniteur d'affichage.
- Reprographie (film) et archivage sur disque dur, DVD et CD.

4) Différents types de scanners :

- a) **Mode séquentiel :** coupe par coupe
- b) **Mode hélicoïdal :** rotation continue du tube autour du lit associée au déplacement simultané de la table pendant le balayage du faisceau de rayons X.

5) Conduite pratique d'un examen scanographique :

Il n'existe pas d'examen TDM standard. La conduite pratique dépend de plusieurs facteurs.

a) Précaution préalable :

- Etat du patient
 - Agité : anesthésie et sédation
 - Allergique : prémédication
 - Injection de produit de contraste (PC): jeun de 6 heures
 - Femme : absence de grossesse
- Informer le patient de l'examen

b) Opacifications et contrastes :

- Examen seulement sans injection de PC (exemples : traumatismes crâniens, AVC..).
- Injection IV de PC :
 - Examen TDM avant et après injection de PC
 - Opacification digestive par des PC hydrosoluble.
 - Ingestion de l'eau.
 - Insufflation à l'air du rectum et du colon.

c) Choix des paramètres techniques : en fonction de l'examen

- Epaisseur de coupe
- Plan de coupe
- KV
- Reconstruction.

V. Radioprotection

1) Introduction

a) Définition :

- Ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants (RI) produits sur des personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
- Dans le secteur de la santé : c'est de permettre l'utilisation des RI dans un but diagnostic ou thérapeutique tout en limitant leurs effets néfastes pour les praticiens, les patients et le public

b) Effets biologiques des rayonnements ionisants :

Les effets biologiques des irradiations sont habituellement classés en deux catégories :

- Effets déterministes :

- Ces effets n'apparaissent jamais tant que la dose délivrée reste inférieure à un certain seuil, mais ils sont obligatoires chez les individus qui ont reçus la dose seuil.
- La valeur du seuil varie selon l'effet considéré (érythème = 3 à 5 Gy) et dépend de la distribution de la dose dans le temps (elle est plus élevée lorsque la dose est étalée sur un temps long)
- Ces effets sont potentiellement réversibles et leur gravité dépend de la dose reçue

- Effets stochastiques :

- Effets de type aléatoires ; leur probabilité d'apparition est proportionnelle à la dose mais leur gravité est indépendante de celle-ci.
- Ils se manifestent toujours tardivement, que chez certains individus exposés (effets cancérogènes) et parfois seulement chez les descendants (effets génétiques)
- Ces effets résultent de mutations engendrées par des lésions non ou mal réparées des molécules d'ADN

- Effets fœto-embryonnaires :

- Les effets malformatifs (téatogènes) sont des effets déterministes (à seuil d'apparition autour de 200 mGy), qui dépendent du moment de l'exposition par rapport à celui de la conception et de la dose absorbée par le fœtus.
- En effet, la sensibilité du fœtus aux malformations est très élevée durant la période d'organogenèse et au début du développement fœtal ; elle est un peu moins élevée au cours du 2ème trimestre de la grossesse et encore moins au cours du 3ème trimestre.
- Au stade pré implantatoire, l'effet d'une irradiation se traduit par un arrêt ou une poursuite normale de la grossesse (loi du « tout ou rien »).

c) Grandeurs et unités de mesures :

- Dose absorbée (D) :

- La dose absorbée est la quantité d'énergie absorbée par unité de masse de matière. L'unité de mesure : Le gray (Gy)

- Dose équivalente (H) :

- Les conséquences biologiques lors d'une irradiation peuvent être différentes selon la nature du rayonnement.
- La dose équivalente permet d'illustrer l'effet du rayonnement sur un tissu donné. $H = D \times W_r$ s'exprime en sievert (Sv)
- Elle sert à évaluer les seuils d'apparition des effets déterministes

- Dose efficace (E) :

- Tous les tissus ne sont pas sensibles de façon identique à un rayonnement donné, en effet la dose efficace permet de tenir compte de la radiosensibilité des tissus irradiés. $E = H \times W_t$ s'exprime en sievert.
- Elle sert à évaluer la probabilité d'apparition des effets stochastiques

2) Principes de la radioprotection :

En pratique, la radioprotection s'appuie sur la mise en œuvre de trois principes :

a) Justification :

- Les avantages individuels ou collectifs des RI doivent être supérieurs aux risques présentés par leurs utilisations.

b) Optimisation :

- Les expositions doivent être réduites au niveau le plus bas raisonnablement possible. Ce principe est également connu sous l'acronyme ALARA (as low as reasonably achievable)

c) Limitation :

- Les doses reçues par les travailleurs ou le public sont limitées par voie réglementaire. Ce principe ne s'applique pas pour les patients.

3) Radioprotection des patients :

- L'usage des rayonnements ionisants (RI) dans le domaine médical ne peut se voir appliquer de limites réglementaires car le bénéfice est très supérieur au risque, à condition que l'examen soit justifié et contributif.
- La radioprotection des patients repose sur l'application des principes de justification et d'optimisation des expositions définis précédemment.

a) Justification des actes :

- Toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail, ou de dépistage, doit faire l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
»
- Préalablement à la réalisation d'un acte diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur de l'acte doit s'assurer de sa justification pour le patient concerné.
- En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le médecin réalisateur, la décision de réalisation de l'acte appartient à ce dernier.

b) Optimisation des procédures radiologiques :

Des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance qualité, y compris le contrôle de qualité prévu. L'application de ce principe repose sur un certain nombre de dispositions :

- Mise au point de procédures standardisées de réalisation d'examens utilisant des RI (un guide des procédures qui propose pour les actes les plus courants des paramètres techniques de réalisation qui concilient les qualités attendues de l'image avec un niveau d'exposition le plus faible possible)
- Le relevé de données dosimétriques et leur comparaison aux niveaux de référence diagnostiques.
- Formation des professionnels de santé à la radioprotection des patients.
- Contrôle de qualité des installations.

4) Radioprotection des travailleurs :

L'organisation de la radioprotection des travailleurs repose en premier lieu sur l'employeur qui a l'obligation de faire évaluer la nature et l'ampleur du risque due aux RI et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptible d'être causés par les RI.

Dans un établissement public ou privé, la radioprotection s'applique :

- Aux travailleurs salariés de l'entreprise.
- Aux travailleurs intérimaires ou en sous-traitance.
- Aux travailleurs indépendants, y compris ceux exerçant une profession libérale

L'organisation de cette radioprotection dans l'établissement introduit un certain nombre de dispositions relatives à la protection du travailleur :

- Limites d'exposition et Classification des travailleurs
- Zonage
- Suivi dosimétrique et médical
- Formation à la radioprotection des travailleurs exposés

Limites annuelles d'exposition

Tissu ou organes exposés	Travailleurs exposés		Autres personnels ni A ni B susceptibles d'être exposés
	Catégorie A	Catégorie B	
Organisme entier	20 mSv	6 mSv	1 mSv
Mains Avant bras Pieds Chevilles	500 mSv	150 mSv	-
Peau (1 cm ²)	500 mSv	150 mSv	50 mSv
Cristallin	150 mSv	50 mSv	15 mSv

VI. Conclusion :

- La radiologie et la TDM est un excellent moyen diagnostique et analytique de diverses pathologies, Cependant, elle reste une technique irradiante d'où la nécessité d'étudier ses indications et de régler ses paramètres afin d'éviter toute irradiation excessive surtout chez l'enfant.

Dr. HARIZA

Année universitaire 2024 – 2025